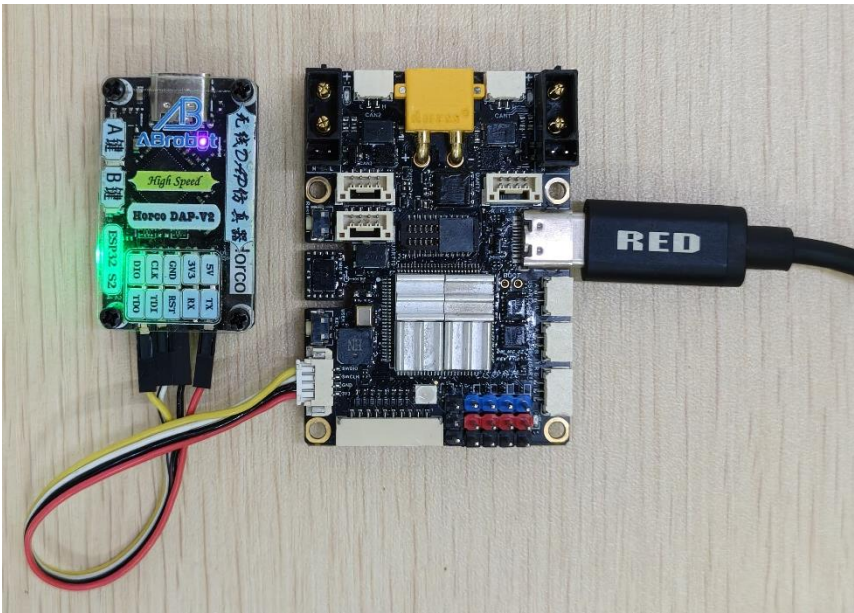


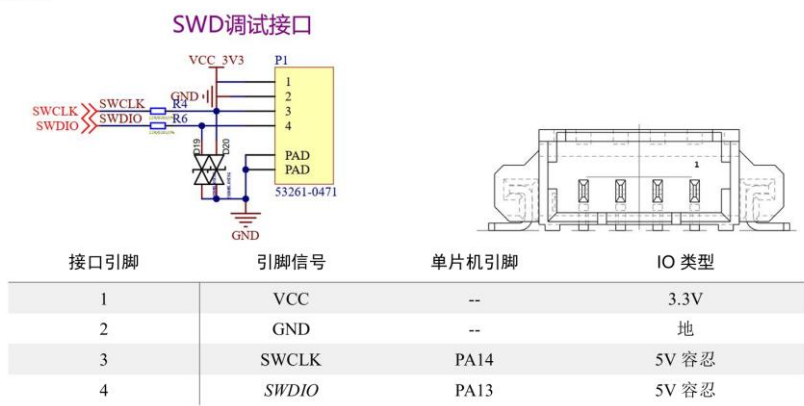
DM-MC02 开发板固件烧录教程

使用 Type-C 5V 接口为开发板供电，开发板烧录口连接烧录器(例如 ST-Link,DAP-Link)



9、SWD（Serial Wire Debug）接口

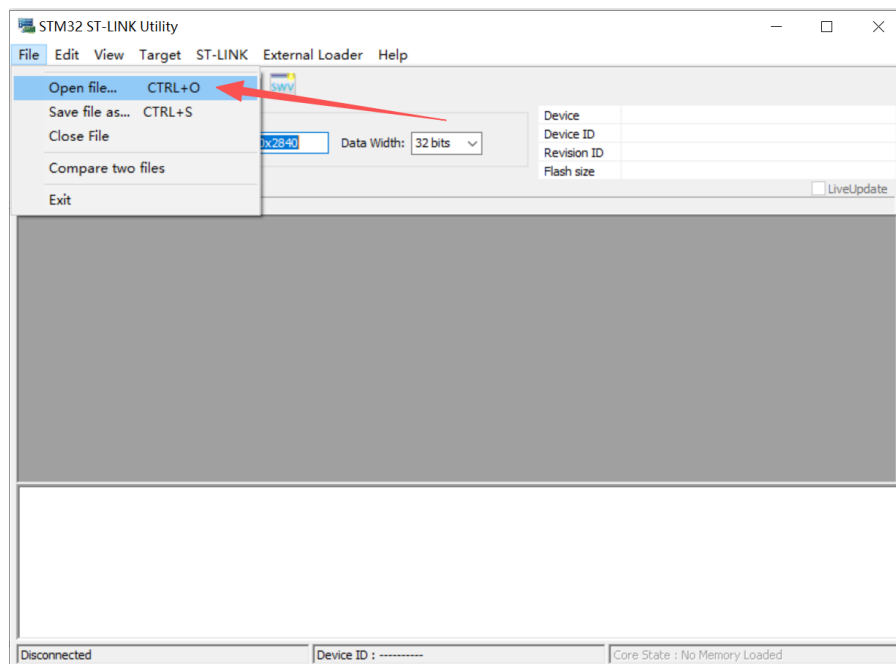
调试接口选用 SWD（Serial Wire Debug）接口，可以使用 J-link、STLink 等调试工具下载仿真。



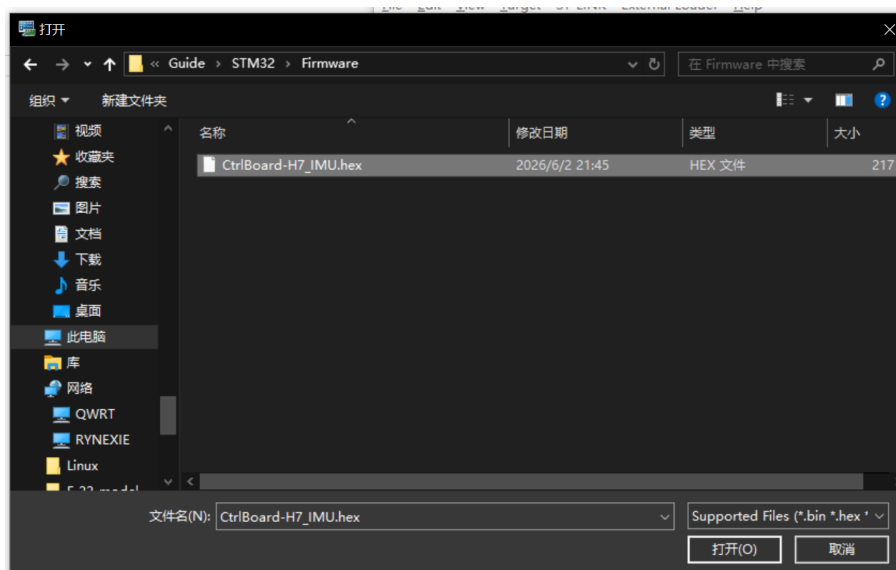
一键烧录 (需使用 ST-Link)

仅适用于机器人物理属性于原版差别不大的情况。如对机器人的物理属性(如腿长,机体质量,轮胎直径)进行了较大的改动, 则需更新代码中的 LQR+VMC 模型以进行适配, 此时需重新对固件进行编译

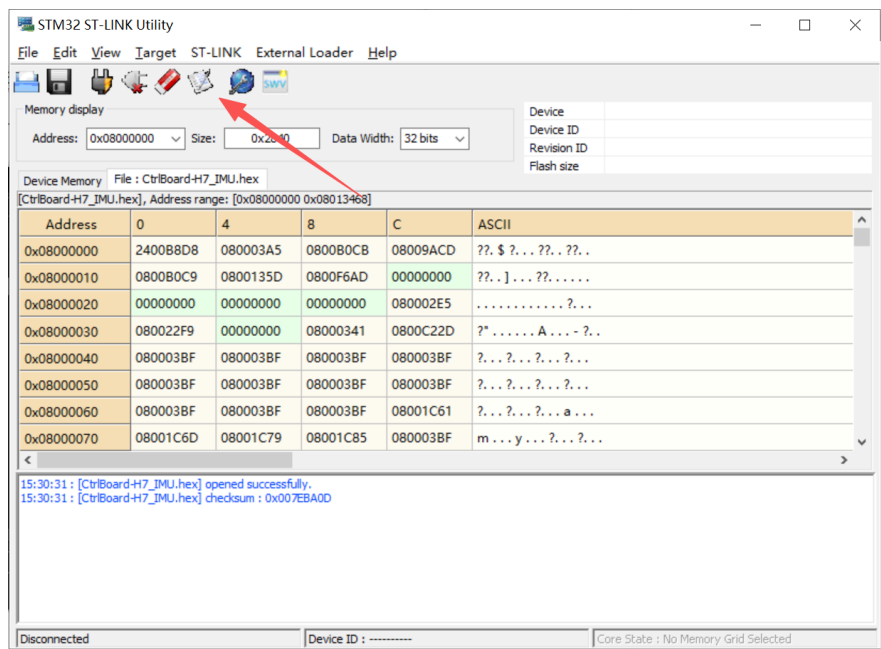
在 Windows 电脑端安装 STM32 ST-LINK Utility, 将烧录器连接至电脑后打开软件。



点击 File -> Open File, 在弹出的窗口中选择 CtrlBoard-H7_IMU.hex 文件

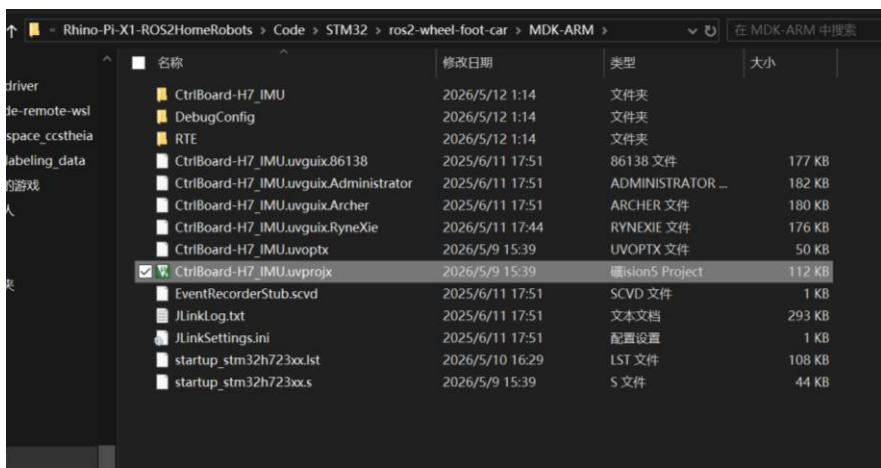


点击 Program 按钮完成烧录



Keil 编译&烧录

安装 Keil5 后，双击打开项目工程文件



需要更新的几处参数

```
chassisR_task.c
22
23 // LQR
24 float LQR_K_R[12] = {
25     -6.0327, -0.8326, -0.6279, -1.3491, 2.1520, 0.3176,
26     2.4535, 0.2761, 0.3371, 0.6881, 21.9215, 1.3439
27 };
28
29 //三次多项式拟合系数
30 float Poly_Coefficient[12][4] = {
31     {-192.6328, 140.6456, -48.6889, -1.4447},
32     {-5.5472, 1.8484, -2.2618, -0.5370},
33     {0.0503, -0.4350, 0.1770, -0.6444},
34     {12.2974, -8.6058, 1.9921, -1.4931},
35     {93.6781, -55.4218, 7.8470, 1.8829},
36     {7.8035, -4.5661, 0.6418, 0.2959},
37     {264.4948, -219.9014, 64.2433, -2.9564},
38     {48.9880, -34.0896, 8.3655, -0.3612},
39     {119.8221, -76.6785, 16.6796, -0.8236},
40     {241.9581, -154.0797, 33.3034, -1.6177},
41     {-226.4676, 142.9656, -28.9788, 23.7975},
42     {-34.9719, 22.5361, -4.8858, 1.6821}
43 };

VMC_calc.c
1 #include "VMC_calc.h"
2
3 void VMC_init(vmc_leg_t *vmc) //给杆长赋值
4 {
5     vmc->l5=0.155f; //AE长度 //单位为m
6     vmc->l1=0.09f; //单位为m
7     vmc->l2=0.16f; //单位为m
8     vmc->l3=0.16f; //单位为m
9     vmc->l4=0.09f; //单位为m
10 }
11
```

完成后重新编译固件并进行烧录